UCUENCA

INGENIERÍA

Manual de Uso

Robot LEGO MINDSTORMS EV3

Guía de uso para estudiantes

Laboratorio de Sistemas de Control

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

Cuenca – Ecuador 2026

Índice

1 Introducción **2**
- 1.1 Qué incluye el kit . . . 2
- 1.2 Cuidado del kit . . . 3
- 1.3 Estructura del manual . . . 3

2 Instalación **4**
- 2.1 Opciones de software . . . 4
- 2.2 Formas de conexión . . . 4
- 2.3 Instalación de Education EV3 Classroom . . . 4
- 2.4 La interfaz de EV3 Classroom . . . 6
- 2.5 Conexión del EV3 por Bluetooth . . . 7

3 Uso básico y actividades **8**
- 3.1 Flujo de trabajo . . . 8
- 3.2 Actividades disponibles . . . 8
- 3.3 Solución de problemas . . . 9

Capítulo 1

Introducción

El **bloque EV3** es el componente principal del sistema **LEGO MINDSTORMS**: actúa como el "cerebro" de cualquier robot construido con el kit. Es una unidad programable que controla motores, lee sensores y se comunica con otros dispositivos por Bluetooth, Wi-Fi o USB.

LEGO MINDSTORMS está pensado para la educación: enseña robótica, programación y resolución de problemas con experiencias prácticas. Con el bloque EV3 se construyen robots autónomos que interactúan con su entorno mediante sensores como el giroscopio, el de color, el de ultrasonido o el de contacto [1].



Figura 1.1: Bloque EV3, unidad programable del sistema LEGO MINDSTORMS [1].

1.1 Qué incluye el kit

- El bloque EV3 (*Intelligent EV3 brick*).
- Motores y sensores: giroscopio, color, ultrasonido y contacto.
- Piezas de construcción LEGO.

Existen varias configuraciones de ensamblaje. Las instrucciones de construcción están en la página oficial de LEGO Education (sección de recursos de MINDSTORMS EV3), y el listado completo de piezas del kit está en el documento *EV3 Parts List* de la Universidad Texas Tech.

1.2 Cuidado del kit

- Maneje el bloque EV3 con cuidado: es la parte más costosa del kit.
- Al terminar, desarme el robot y devuelva todas las piezas al kit. No mezcle piezas de distintos kits.
- Use los cables de motores y sensores solo en los puertos del bloque indicados para ellos.
- Si una pieza se pierde o se daña, avise al personal del laboratorio.

1.3 Estructura del manual

- Capítulo 2: instalación del software y conexión del EV3 por Bluetooth.
- Capítulo 3: uso básico y actividades disponibles.

Capítulo 2

Instalación

El robot LEGO EV3 se puede programar desde distintas plataformas y conectar de varias formas.

2.1 Opciones de software

- **Education EV3 Classroom:** el entorno oficial de LEGO, para programación por bloques.
- **Simulink:** con el paquete específico para LEGO MINDSTORMS, para programación más avanzada.
- **Python:** desde una tarjeta SD, con la librería que proporciona LEGO MINDSTORMS.

2.2 Formas de conexión

- **Cable USB:** requiere instalar los **drivers** para que el sistema operativo reconozca el EV3.
- **Bluetooth:** conexión inalámbrica sin accesorios adicionales.
- **Wi-Fi:** requiere un **adaptador Wi-Fi compatible** con el EV3, y que el robot y el computador estén en la misma red.

En esta guía se usa Bluetooth como método principal.

2.3 Instalación de Education EV3 Classroom

1. Descargue el instalador desde la página oficial de LEGO Education.
2. Ejecute el archivo y pulse **Next** para iniciar.

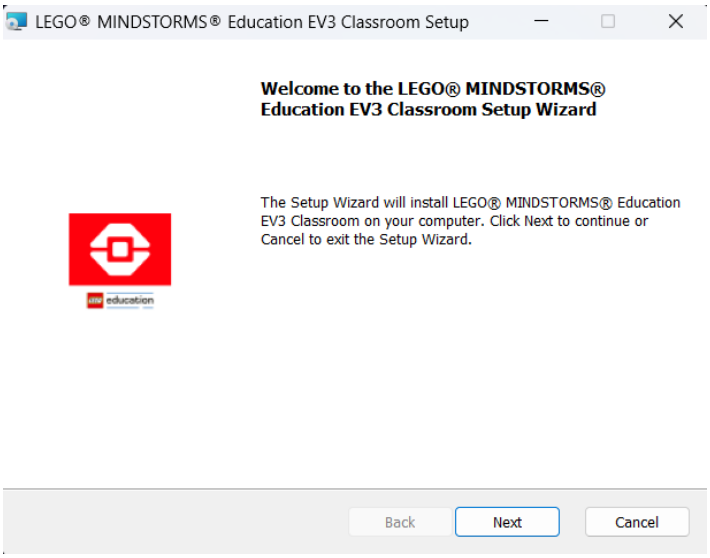


Figura 2.1: Inicio del proceso de instalación.

3. Autorice los cambios en el equipo cuando el sistema lo pida.
4. Al terminar, pulse **Finish**.

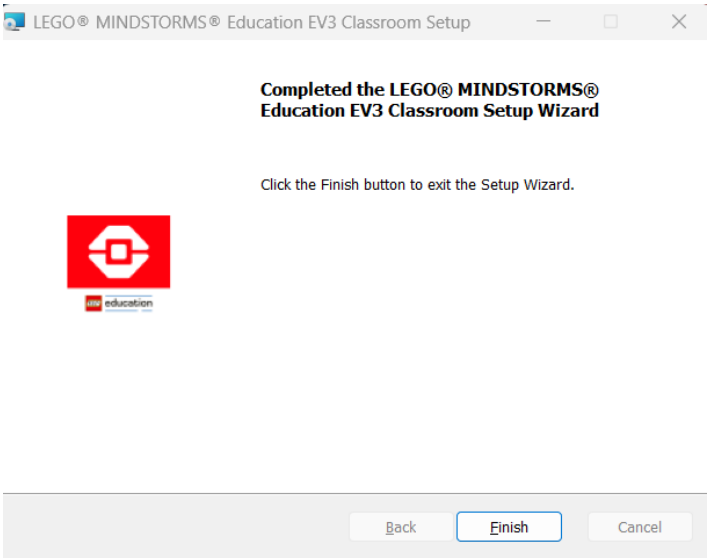


Figura 2.2: Fin de la instalación.

5. El programa se abre solo. En la pantalla principal pulse **New Project** para crear un proyecto nuevo.

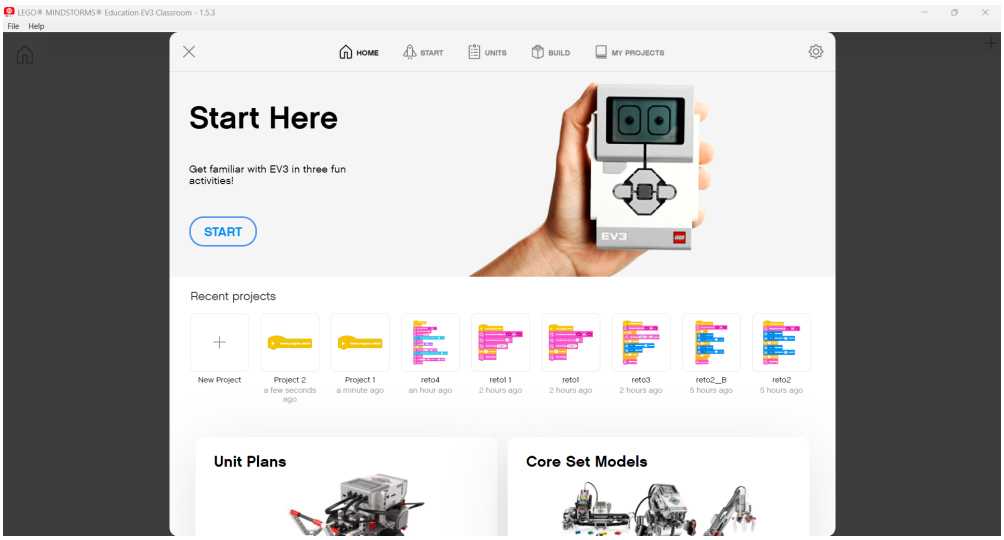


Figura 2.3: Creación de un proyecto nuevo.

2.4 La interfaz de EV3 Classroom

A la izquierda de la pantalla están las categorías de bloques:

Motores Controlan motores individuales: encender, apagar o configurar la potencia.

Movimiento Mueven el robot combinando motores: avanzar, retroceder o girar.

Pantalla Muestran texto, dibujos o íconos en la pantalla del EV3.

Sonido Reproducen tonos, sonidos o mensajes por el altavoz.

Eventos Inician secuencias cuando ocurre algo, como presionar el botón de inicio.

Control Ciclos (repetir), condiciones (si…entonces) y control de la ejecución.

Sensores Usan los sensores conectados (ultrasonido, color, contacto, etc.).

Operadores Operaciones matemáticas y lógicas.

Variables Crean y manipulan datos temporales durante la ejecución.

Mis bloques Bloques personalizados para reutilizar partes del código.

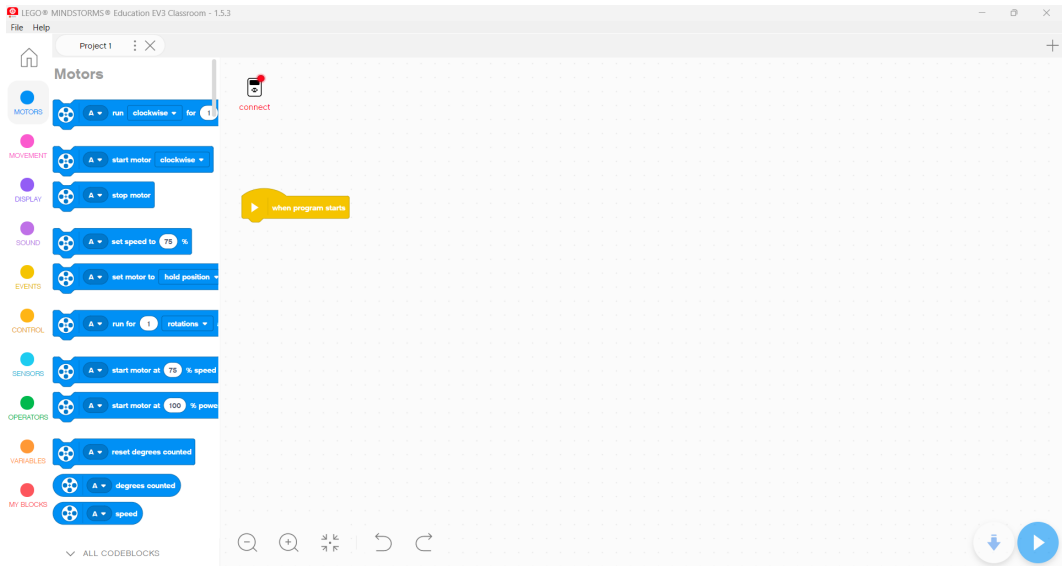


Figura 2.4: Interfaz principal de EV3 Classroom.

2.5 Conexión del EV3 por Bluetooth

En el bloque EV3:

1. Encienda el bloque con el botón central.
2. Con el botón izquierdo entre al menú de configuraciones.
3. Con los botones arriba y abajo busque **Bluetooth** y selecciónelo con el botón central.
4. Active el Bluetooth y verifique que aparezca una marca de verificación.
5. Active también **Visibility** (visibilidad) para que otros equipos puedan detectarlo.

En el computador:

1. Verifique que el Bluetooth esté activado.
2. Agregue un dispositivo Bluetooth y seleccione el que aparece como **EV3**.
3. Cuando se pida, acepte la conexión en el EV3 y en el computador. Se mostrará una contraseña por defecto (normalmente **1234**).
4. Ingrese la contraseña en el computador para completar el emparejamiento.
5. Abra **Education EV3 Classroom**, pulse el ícono **Connect**, elija el modo **Bluetooth** y pulse **CONNECT**.

Capítulo 3

Uso básico y actividades

3.1 Flujo de trabajo

1. **Armar el robot** según las instrucciones de construcción del kit (por ejemplo, una base de conducción con dos motores).
2. **Conectar** motores y sensores a los puertos del bloque EV3.
3. **Encender** el bloque EV3 con el botón central y conectarlo al computador por Bluetooth.
4. **Programar** en Education EV3 Classroom, arrastrando bloques al área de trabajo.
5. **Ejecutar** el programa y observar el comportamiento del robot.
6. **Ajustar** el programa o los parámetros y repetir la prueba.
7. **Guardar** el proyecto, apagar el bloque, desarmar el robot y devolver las piezas al kit.

⚠ Advertencia

Haga las pruebas sobre una superficie despejada y plana, para que el robot no se caiga de la mesa. Mantenga las manos y los cables lejos de las ruedas mientras el robot está en movimiento.

3.2 Actividades disponibles

En el laboratorio hay una práctica guiada con este equipo, con las siguientes actividades:

1. Avanzar en línea recta durante tres segundos.
2. Avanzar alternando una rueda a la vez.
3. Hacer una ruta en forma de cuadrado sin giroscopio.
4. Esquivar un obstáculo con el sensor ultrasónico.
5. Usar el giroscopio para realizar giros.
6. Implementar un controlador ON-OFF con histéresis.

La guía completa de la práctica está en el manual de prácticas de la asignatura.

3.3 Solución de problemas

Cuadro 3.1: Problemas frecuentes del kit EV3.

Problema	**Qué revisar**
El computador no encuentra el EV3 por Bluetooth	Que el Bluetooth esté activado en el EV3 y en el computador, y que la opción **Visibility** del EV3 esté activa.
No se pide o no se acepta la contraseña	Aceptar la conexión en el EV3 y en el computador; usar la contraseña que muestra el EV3 (normalmente 1234).
El robot no se mueve o no lee un sensor	Que el motor o el sensor estén conectados al puerto que usa el programa, y que el EV3 esté conectado al software.
La conexión por USB no funciona	Instalar los *drivers* para que el sistema operativo reconozca el EV3.
La conexión por Wi-Fi no funciona	Que el adaptador Wi-Fi sea compatible con el EV3 y que el robot y el computador estén en la misma red.

Bibliografía

[1] LEGO Education, *LEGO MINDSTORMS Education EV3: bloque EV3*, Documentación del fabricante, 2024. dirección: https://education.lego.com/